ocean-data.js

Correntes oceânicas de superfície e temperatura do mar do mundo todo.
Dados · ~1,4 MB · gerado por fetch_ocean.py (fonte: Copernicus Marine)

Visão geral

Este arquivo é **dado**, não código: são centenas de milhares de números guardados em texto **base64** para ocupar pouco espaço. Não é feito para ser lido ou editado à mão — para atualizá-lo, rode o *fetch_ocean.py* (ou o *atualizar_correntes_GLOBAL.bat*). Tanto o navegador (*script.js*) quanto o Python (*ai_agent.py*) leem este mesmo arquivo, e por isso as duas partes calculam as mesmas rotas.

Estrutura do arquivo

Bloco 1 — Formato (estrutura real, com os números abreviados)

ocean-data.js · trecho ilustrativo

```
window.OCEAN_DATA={
  source:"Copernicus Marine (arquivos locais) \u2014 uo,vo,thetao",
  cur:{nlon:720,nlat:341,lon0:-180.0,lat0:-80.0,dlon:0.5,dlat:0.5,
    u:"AAAAAAAAAAAAAAAA...(milhares de caracteres base64)",
    v:"AAAAAAAAAAAAAAAA...(milhares de caracteres base64)"},
  sst:{nlon:360,nlat:171,lon0:-180.0,lat0:-80.0,dlon:1.0,dlat:1.0,
    t:"AAAAAAAAAAAAAAAA...(milhares de caracteres base64)"}
};
```

O que este bloco faz

- **source**: de onde vieram os dados (Copernicus Marine: variáveis *uo*, *vo* e *thetao*).
- **cur**: corrente de superfície numa grade de 720 × 341 pontos, de 0,5°, de 180°W a 180°E e de 80°S até 90°N. **u** é a componente leste-oeste e **v** a norte-sul (em milésimos de m/s).
- **sst**: temperatura da superfície do mar (SST) em grade de 1°; **t** guarda centésimos de °C.
- Cada campo *u*, *v* e *t* é um vetor de inteiros de 16 bits convertido em base64. O *script.js* desfaz isso em *decodeOceanData()*.

Quem usa este arquivo

- **script.js**: anima as partículas, calcula o tempo de cada trecho (A*) e a deriva do óleo.
- **ai_agent.py**: faz os mesmos cálculos no servidor (leitura em *_load_current_grid* e *get_sst_grid*) e calcula a previsão de cardumes.
- **fetch_ocean.py**: gera este arquivo.